

从「用了 AI」到「AI 原生」

——蚂蚁数科企业级 AGI 研发体系重塑实战

演讲人：刘秀婷

蚂蚁数科/ PMO与AI技术效能部负责人

AiCon

全球人工智能开发与应用大会

目录

企业级AGI变革的挑战

01

解法框架：从工具到原生

02

人机协同新范式

03

组织全面AI原生进化

04

回答 AGI 的 "R"

05

01 企业级AGI变革的挑战

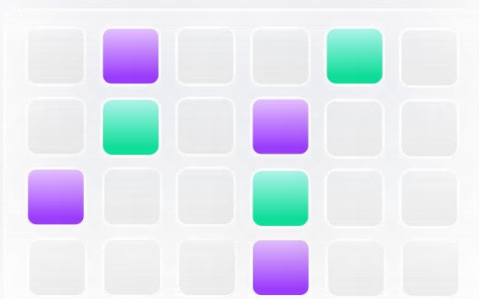
企业级AGI变革的挑战

面向ToB企业的AGI落地，先要跨过两道坎：组合复杂度与流程惯性

*蚂蚁数科

以人工智能和区块链融合技术，助力全球企业向AGI时代转型升级

1.1 大型企业的「困难模式」



核心痛点



组合爆炸 复杂度 × 多样性 叠加上升



网格化组织 统一赋能难、提效口径不一

1.2 传统做法的局限



AI已提速一环

其余环节未触及

AI辅助仅局部提效

其余环节与组织（流程、角色分工）纹丝不动

解法框架：从工具到原生

企业AGI升级战役大图：研发体系重塑 → 组织全面原生进化



两大度量体系·拉齐行军路线

不仅是“用了AI”，更是“用AI拿到了什么结果”——研发范式的重塑

AGI研发指数一面向个人与团队



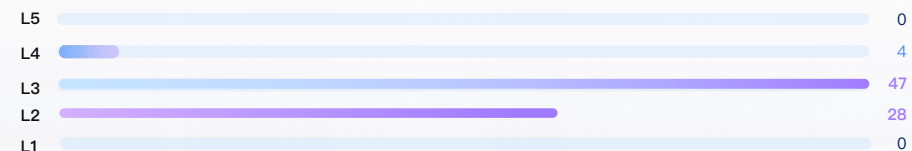
两大度量体系

SIGN研发成熟度一面向产研单元



S 20% 领域覆盖 产研链路覆盖广度
I 20% 智能深度 AGI使用深度
G 30% 产出增益 用AGI拿结果
N 30% 协同网络 重塑协同范式

成熟度等级分布 (L1-L5)



共74个产研单元

主峰集中于L2-L3

数字科技-AGI研发指数

全部

各角色产出

综合指数

AI覆盖率

100%

AI活跃率

95%

AI提效率

49%

日均Token

1449%

交付时效

8.1x

团队指数

团队

团队名称	AI覆盖率	AI活跃率	AI提效率	人日均Token
数科技术部	100%	95%	100%	1500
数科运营部	100%	95%	100%	1500
数科市场部	100%	95%	100%	1500
数科人力资源部	100%	95%	100%	1500
数科财务部	100%	95%	100%	1500
数科法务部	100%	95%	100%	1500
数科审计部	100%	95%	100%	1500
数科其他部	100%	95%	100%	1500

超级个体

个体

数科技术部

综合指标

领域产能

AI活跃率 AI提效率

个人AI核心产出

张某某	100%	95%	AI代码占比: 100%	AI代码行: 15000	
李某某	100%	95%	AI代码占比: 100%	AI文稿数: 10	AI代码行: 15000
王某某	100%	95%	AI代码占比: 100%	AI代码行: 15000	
赵某某	100%	95%	AI代码占比: 100%	AI代码行: 15000	
陈某某	100%	95%	AI代码占比: 100%	AI文稿数: 10	AI代码行: 15000

工具维度

工具

工具

Visual Studio	100%	100%
IntelliJ IDEA	100%	100%
PyCharm	100%	100%
Cursor	100%	100%
Code-Pilot	100%	100%
GitHub Copilot	100%	100%
Notion	100%	100%
Notepad++	100%	100%
VS Code	100%	100%
WebStorm	100%	100%
Atom	100%	100%
Sublime Text	100%	100%
Emacs	100%	100%
Visual Studio Code	100%	100%
IntelliJ IDEA Ultimate	100%	100%
PyCharm Professional	100%	100%
Cursor Pro	100%	100%
Code-Pilot Pro	100%	100%
GitHub Copilot Pro	100%	100%
Notion Pro	100%	100%
Notepad++ Pro	100%	100%
VS Code Pro	100%	100%
WebStorm Pro	100%	100%
Atom Pro	100%	100%
Sublime Text Pro	100%	100%
Emacs Pro	100%	100%

产出维度

编码类

AI代码占比	100%
AI人均代码行	15000
AI采纳率	100%

测试类

AI用例占比	100%
AI用例执行占比	100%

设计类

AI设计稿占比	100%
AI人均设计稿数	10

算法类

AI训练模型数	1000
---------	------

两大度量体系·拉齐行军路线

不仅是“用了AI”，更是“用AI拿到了什么结果”——研发范式的重塑

AGI研发指数一面向个人与团队



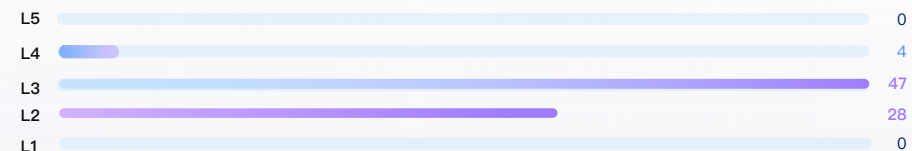
两大度量体系

SIGN研发成熟度一面向产研单元



S 20% 领域覆盖 产研链路覆盖广度
I 20% 智能深度 AGI使用深度
G 30% 产出增益 用AGI拿结果
N 30% 协同网络 重塑协同范式

成熟度等级分布 (L1-L5)



共74个产研单元

主峰集中于L2-L3

AGI研发成熟度模型——从「用上AI」 到「AI自主」

WHY . 为何产生

AGI落地常见症结——不均衡、偏辅助而非协同、团队维度收效不明显。

无导入 → 辅助级 → 卓越级

L1

初始

INITIAL

「副驾查询助手」

典型特征

部分个体试用AI工具，AI仅作为研发辅助工具，结果需人工逐一校对。

主导权

人

AI微弱

AI

L2

有能力

CRPRBLE

「分段代驾」

典型特征

团队广泛使用AI，产出占比已高，但任务仍偏局部子环节。

主导权

人

AI分担局部

AI

L3

高频

RCTIVE

「单程自动驾驶」

典型特征

研发主流程全覆盖、人人深度使用，但尚未结成协同网络。

主导权

人

AI跑全链路

AI

L4

原生

NRTIVE

「车队同跑一张路网」

典型特征

AI成为研发体系原生底座：多Agent协同、共享同一工作产物。

主导权

人

AI为底座

AI

L5

自主

RUTONOMY

「无人自主进化」

典型特征

多Agent依目标自主生成任务与策略、自主完成并自我迭代改进。

主导权

人

AI自主

AI

— AGI研发成熟度 SIGN「信号」 四维加权评估

加权折算

S

领域覆盖

SCOPE COVERAGE

AI真正介入并发挥作用的核心研发领域，覆盖了多少？

设计域

研发域

质量域

产研协同

I

领域覆盖

INTELLIGENCE DEPTH

AI在各场景的使用深度到哪一级 —— 辅助→增强→协同→代理？

L1辅助

L2增强

L3协同

L4代理

G

产出增益

GENERRTION GRIN

效率、质量、创新产出有多少可量化提升？拒绝“用了却不知是否更好”

需求交付时效

人均交付需求量

人均代码产能

AI提效占比

N

协同网络

NETWORK COLLBORRTION

人机协同是否已链路化、体系化，从个人升级为团队网络？

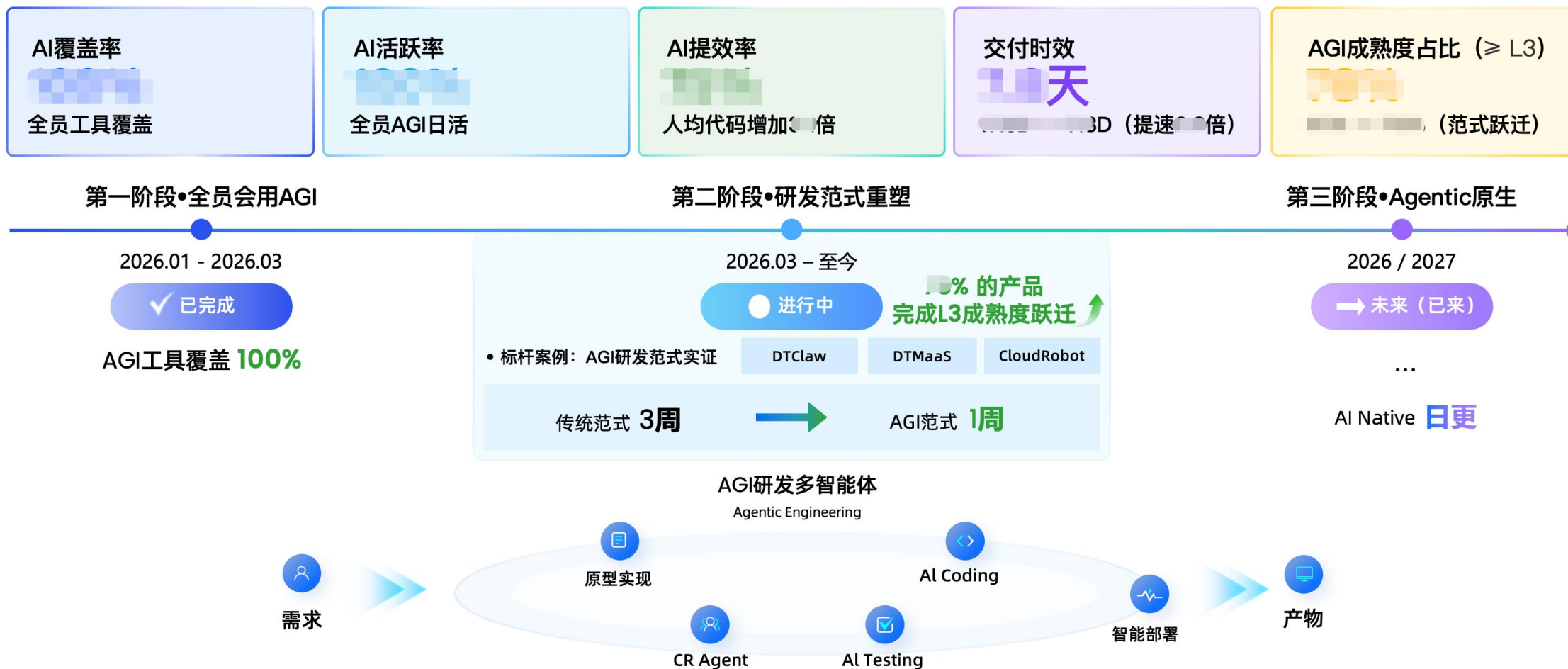
协同复杂度

人机协同成熟度

角色边界

从工具到原生：数科的 AGI 变革实践之路

工具铺设已完成：现在正在进行范式的转变



03 人机协同新范式

Agent In The Loop, Human On The Loop

■ 经典软件工程



CORE DOCTRINE

软件工程过去几十年的发展，一直遵循 **“文档—代码—测试”** 三者的一致性与可追溯性，持续运行在正确的轨道上。三个顶点彼此约束、互为根据，共同构成工程交付的最小完备闭环。

ENGINEERING REALITY

即便对于经验丰富的人类工程师，这套完整闭环在实际工程实践中也并非易事——文档滞后于代码、测试无法覆盖需求，是常见的工程债务

Harness&Loop — Agent in the Loop, Human on the Loop

一个人可以同时提出不同需求；中间靠 Harness 约束 AI 按人设想的路径走，最后由人验收关键内容



Agent In The Loop —— 让 AI 进入研发主路径

AI不再停留在补全与问答的旁路，
而是作为受规约约束、可被验收的研发主体进入全链路
—立守则，明分工，再纵深。

STEP 01•立守则

教 AI 员工守则与技能

入职第一课 —— 把组织的工程秩序，写进 AI 的行为基线

项目规约 守项目规矩，同一套验收口径 [元策略](#)

工作技能 研发技能开箱即用 [SKILLS](#)

工程纪律 可证明地做完 [闸门](#)

守则的载体 DTazziBoot 研发脚手架，六阶段能力中心（节选）

DTazziBoot

• 数科AGI 研发脚手架 •

研发阶段	Skill	AGI 产物	提供方
编排中枢	总编排调度 元策略	阶段闸门纪律 端到端编排	AGI工程 AGI工程
需求阶段	需求规格文档 需求检查报告	需求规格文档 需求检查报告	架构 质量
系分阶段	系分文档 工程结构文档	系分文档 工程结构文档	架构 架构
开发阶段	产品代码 + 测试 测试 + 产品代码 前后端代码 代码评审报告 安全报告 ...•工作区隔离•并行开发•评审协同•调试•部署	产品代码 + 测试 测试 + 产品代码 前后端代码 代码评审报告 安全报告 等5项	AGI工程 质量 架构•前端 架构 安全 -
测试阶段	测分、E2E 用例 用例执行结果 命令输出证据	测分、E2E 用例 用例执行结果 命令输出证据	质量 质量 质量
发布阶段	合并 / PR 发布结果	合并 / PR 发布结果	SRE SRE

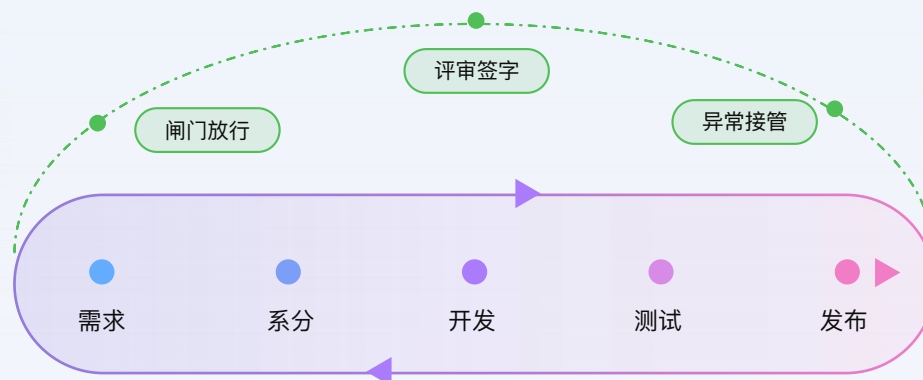
STEP 02•明分工

给 AI 分工

建立人机协同的交互界面（AGI 研发范式）——AI 有位置，人有把手

AGI 成熟度 [L3 ACTIVE](#)

HUMAN ON THE LOOP
人在环上•关键节点裁决



多端协同
CLI-IDE•Web•移动端，同一上下文

分级授权
T1-T5 分级 x四档干预，随风险收放

STEP 03•再纵深

让 AI 深入

Going Deeper —AGI 成熟度的爬升：L3- L4 -L5

人与 AI 的新型生产关系

研发活动主体的迁移•人-AI



定义

决策

责任

从生产者，升维为生产关系的设计者



执行权移交•责任权保留

AI

执行

生成

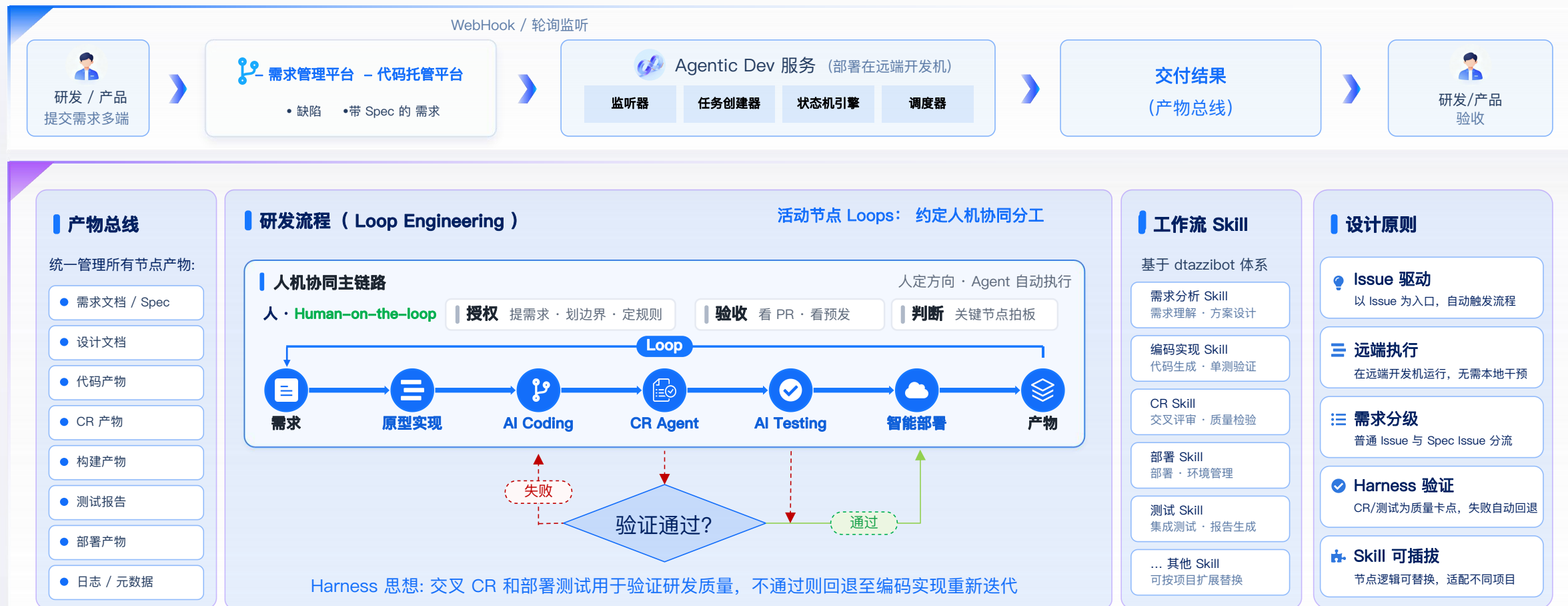
交付

从辅助，走向研发主力产能

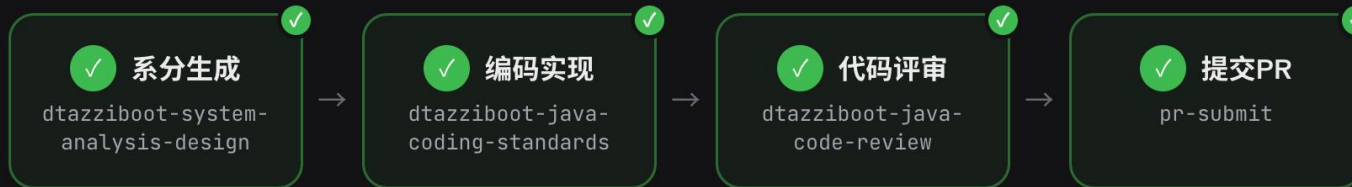
Human On The Loop — Agentic Dev7*24多端人机协同研发体系

需求自动研发框架：Agent 任务调度器 + 状态机 + 产物总线

按下「快进键」 - 让需求交付速度不止翻倍 100%+



AgenticDev



● 已完成 ● 进行中 ● 待开始 ● 已失败

阶段产物

产物总线

4 阶段 · 25 产物

● 系分生成 已就绪

14 个产物 >

● 编码实现 已就绪

8 个产物 >

● 代码评审 已就绪

2 个产物 v

MD .agents/cr/20260623153000-cr-checklist.md

—

MD .agents/cr/cr-report.md

—

● 提交PR 已就绪

1 个产物 v

URL https://code.alipay.com/[redacted]/pull_requests/3118

—

Human On The Loop — 用"约束"把 AI 拉回人设想的路径

研发质量嵌入全链路



苏格拉底模式—多Agent多模型质量关卡

交叉验证·自我反问·失败自愈

- 1 “你说的这个到底是什么？”澄清概念→入口面盘点
- 2 “你凭什么认为它是好的？”追问假设→高价值路径图谱
- 3 “证据在哪里？”追问证据—多层证据验证
- 4 “换个角度看呢？”质疑视角→分层分布与MIT审视
- 5 “如果结论成立，会导致什么？”追问后果→风险识别
- 6 “这个问题本身为什么重要？”反问问题→整个体系存在的意义

CR Skill对比评估（与业界通用CR Skill）

综合得分排名

1	dtazziboot-code-review	70.0
2	superpowers-requesting-code-review	51.7
3	google-code-reviewer	41.7
4	anthropics-code-review	40.0

233 条规则是通用 CR Skill 的10X，唯一覆盖【系分一致性】【变更三板斧】【用户定制化】三大差异维度
评分维度参考Marian Code Review Benchmark ① 四个维度评估CR工具效果

CTT Hive-Mind测试指标
质量全方位可观测

100%
API测试通过率

98%
Spec一致性

千行代码有效缺陷率
集团基线数：↑



04 组织全面AI原生进化

蚂蚁数科 AGI 变革进程

AGI 组织变化

AGI 不是工具升级，是交付组织升级

AGI 要跑通，需重构协同边界；少一次交接，就少一层责任转移

FDE FORWARD DEPLOYED ENGINEER 前线交付工程师

AGI 时代的交付原子单元

把「工程师」前置部署到业务结果旁——由 AI 放大能力，一个人直面需求交付闭环 需求 · 系分 · 开发 · 测试 · 交付；对最终结果负责。

● 全栈复合

业务 × 产品 × 技术三位一体

● AI 放大

AI 担主力产能，敏捷迭代

● 客户声音不失真

直面客户原声，需求原样落地

● 结果负责

对交付物与业务验收负责，不为环节产出

旧 前后端（技能）分离、质量后置



多次交接 → 责任层层转移、上下文层层衰减

不靠口号 | 组织边界决定真实行为

新 前后端（技能）全栈、质量内建



✓ 需求交付主导 → 零交接、上下文贯通、责任到底

不做慢协同 | 上下文贯通，等待归零

■ 实践经验Case：当设计稿没有了，产品全局状态信息散落

背景： 随着AI岗位升级转型，设计师不再出细节设计稿，而是用 **AI Coding直接生成可运行的界面代码**。流程少了一层翻译、沟通轮次趋近于零——但有一样不起眼的东西，悄悄丢了。



问题：“状态目录”丢了。设计稿过去不只是“效果预览”，它还兼职全团队默认的“状态目录”——几种状态、错误长什么样、权限边界在哪。研发痛点：状态不可见（50+界面状态）、上下文沉进聊天记录

案例：DTClaw 界面状态梳理实战

过去：信息分散，协作低效



这页到底有哪些状态？
问产品、问设计、
高频问AI...

问题痛点

- 状态分散在代码if-else 里
- 换人就要重复解释
- 容易漏测、漏设计边界状态

现在：StateCanopy 一图打通

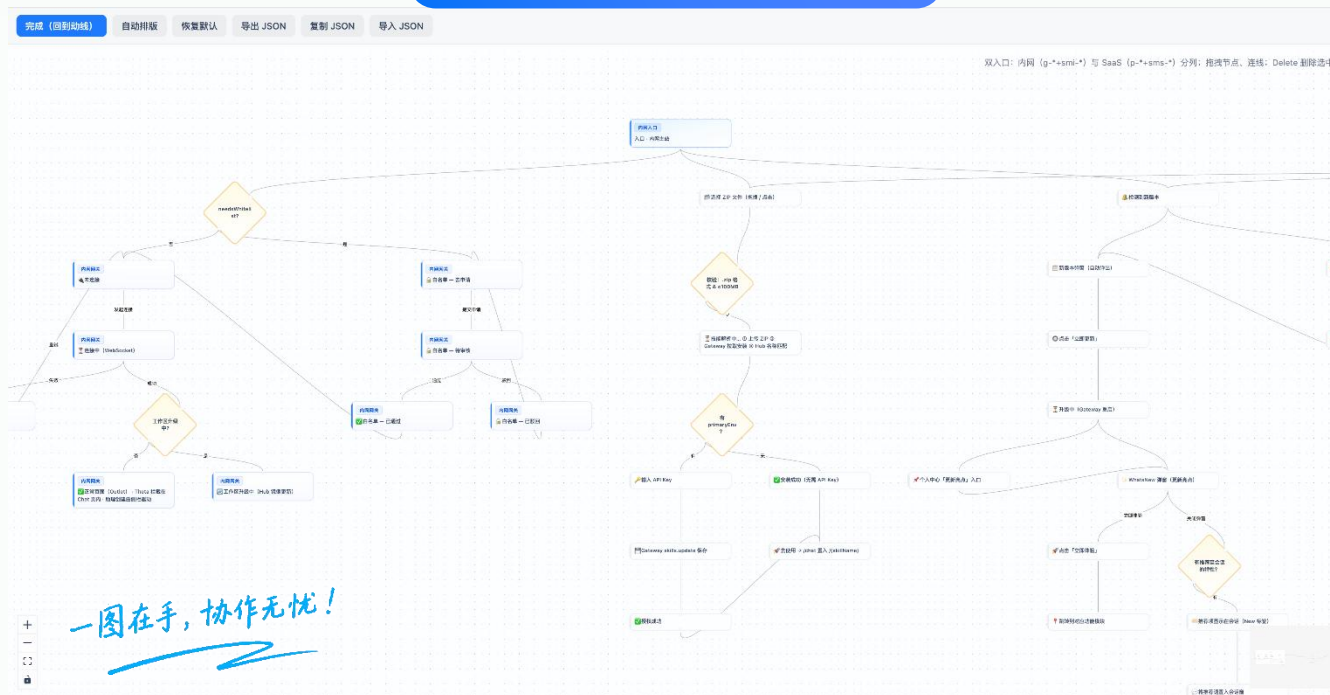


所有状态一图掌握，
点击节点就能看到详情
和触发条件！

实践经验

StateCanopy 一个活在运行态里的信息中枢。把代码里隐含的状态，外化成所有角色都能点的界面，成为项目级的一张图。

成果展示：50+状态一图掌控（示例）



一图在手，协作无忧！

★ 我们的心得

StateCanopy建立团队的“共同语言”，
让设计、研发、测试、产品真正站在同一张图上协作。
让散落在代码中的业务脉络变得可见，让协作上下文无损传递

■ 实践经验Case: AI时代的产品竞争力之一- 最快反馈回路

数科场景:

TOB 智能体产品孵化: FDE 模式, PDSA 带技术/PD 见客, 快速 Demo 和实现
代码贬值, 洞察增值: 补全技术全栈转型最后的 PD 拼图

AI Native 的产品节奏:

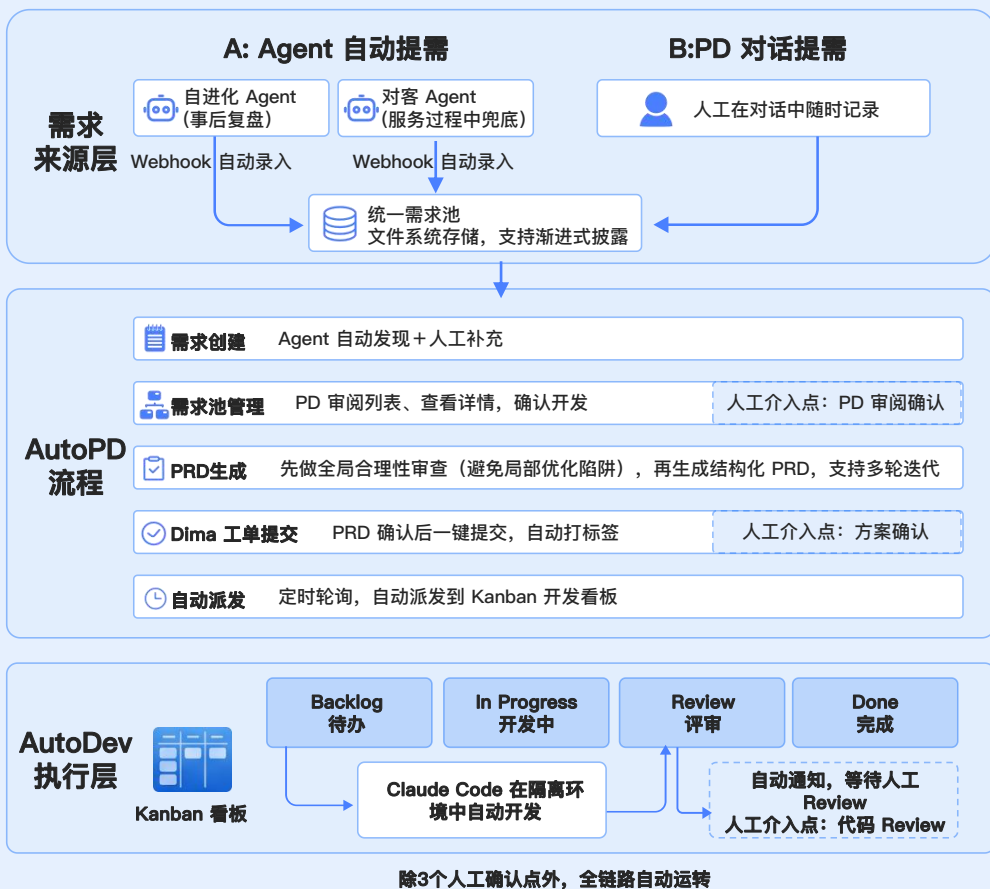
按能力曲线和真实反馈迭代
先进入真实世界, 再快速校准
模型、产品、harness 一起复盘

AgenticPD + AgenticDev = 全链路产研 Agent

核心理念:

AgenticPD 负责“从客户需求到产品需求分析与设计”, AgenticDev 负责“从需求到代码”, 两者通过 需求驱动衔接 (需求管理平台), 形成完整闭环。

AgenticPD + AgenticDev 全链路产研 Agent



■ 组织保障把 AGI实践 做成 循环提升系统

组织公式：氛围让人愿意试，资源让人试得起，标杆让人知道怎么试，经验回流让下一次更容易

组织输入栈



构建氛围

架构师主导 · 分享复盘



资源保障

token 足 · 工具齐 · 反馈可见



最佳实践

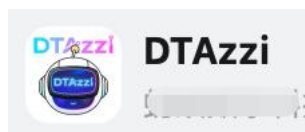
新项目 + 老项目双标杆



经验回流

skill/harness/checklist 回流

循环飞轮：实战降低下一次试错成本



鼓励试错

不是一次成功

反馈链路

工具由一线推荐

经验回流

沉淀为 skill

员工数字资产沉淀

AGI带来的不仅是效率，更是组织能力的正向循环

数科AGI Lab

Skill

MCP

Prompt

Plugin



员工知识数字资产

✓ 官方认证

AGI横向工作组官方运营，持续迭代研发通用Skills

★ 研发复用&统一赋能

✓ 安全认证

数科AGI Lab统一安全扫描+质量保障

➤ 团队维护

不同业务域Skill以组织/团队单元维护

➤ 领域数字分身

Plugin沉淀专业领域数字分身

极客邦科技 2026 年会议规划

促进软件开发及相关领域知识与创新的传播



参会咨询

🕒 8月 📍 深圳 🧑 1000人

AiCon

全球人工智能开发与应用大会

会议时间：8月21-22日

- Agentic AI
- 轻量化与高效推理
- 多模态应用
- AI + IoT 场景实践
- AI 工业化落地

🕒 10月 📍 上海 🧑 1200人

QCon

全球软件开发大会

会议时间：10月22-24日

- AI Agent
- Vibe Coding
- 智能可观测
- 推理基建
- 模型攻防
- AI x 创造力

🕒 12月 📍 北京 🧑 1000人

AiCon

全球人工智能开发与应用大会

会议时间：12月18-19日

- 大模型架构创新
- 多模态 AI 产业融合
- 具身智能
- AI for Science
- 大模型安全

AiCon

全球人工智能开发与应用大会

深圳站

探索 AI 应用边界

Explore the limits of AI applications

2026 年 8 月 21-22 日 / 深圳湾万丽酒店



参会咨询

专题: Harness Engineering: 模型之外的智能体工程

专题出品人: 柴思远

智谱 / 副总裁



专题: 超级个体与蜂群智能的共生进化

专题出品人: 张昊阳

EvoMap / 创始人



专题: AI Agent 高价值商业场景实战

专题出品人: 李响 博士

平安科技 / 智能两核 AI 部总经理



专题: 超级 App 的 AI 原生化: 端智能、端云协同与用户体验重构

专题出品人: 黎三平

京东 / 端技术负责人



专题: AI 原生新范式: Coding Agent 重构软件研发全流程

专题出品人: 林香鑫

网易游戏 / 高级技术经理



专题: 智能体时代的数据供给与治理

专题出品人: 陈廷梁 (王赟)

数新智能 / 创始人兼 CEO



05 回答 AGI 的 "R"

回答 AGI 的“R” – 蚂蚁数科的ToB企业级 ROI 答卷

ROI的“R”有两个大的维度，

- 一是：通过AGI的提效，释放产能，流同高价值场景创造：人均产能↑× AI渗透率× 迭代速度↑→等效释放X人天→流向高价值场景
- 二是：AI嵌入产品，直接创收带来的价值

R₁

效能维度

EFFICIENCY

人均产能↑× AI渗透率× 迭代速度↑

① 【R】

人均产能提升：3x（代码/需求/idea文档）

① 【R】

AI提效率：AI辅助产出/总产出

① 【R】

产品迭代速度：周更/日更，提速50%

成本维度

COST

等效释放 X 人天 → 折合 成本节省

把一个需求按“AI加入前”和“AI加入后”做成本对比



流向高价值场景

R₂

商业维度

BUSINESS

价值创造

AI嵌入产品，带来的直接创收

① 新品研发

② 已有的产品竞争力提升（成本、性能、效果）

对比示意图（数字为示意）

纯人工交付

BEFORE·原始方案

人数

5人

天数

10天

人员成本

¥ 75,000

Token成本

- 无 -

合计

¥ 75,000

PERSON-DAYS SAVED·人天节省

+35 人·天

从 50 减至 15

人 + AI 协同

AFTER·AI协同

人数

3人

天数

5天

人员成本

¥ 22,000

Token成本

¥ 800

合计

¥ 22,800

NET GAIN · 本次 AI 净收益

+ ¥ 52,200

相比纯人工方案节省成本ROI+229%

Code is cheap, deliverables are valuable.

当代码随手可得，可靠的端到端交付才是 **核心价值**

蚂蚁数科将把AGI升级的经验实践沉淀至 **DTCoder**

涵盖 CLI 、 GUI 、 Cloud Agent 、 移动端人机协同、专家技能、实践课程

点亮更多企业AI Native之路

THANKS

探索 AI 应用边界

Explore the limits of AI applications

AiCon

全球人工智能开发与应用大会